CHEAT SHEET

# Hukum Ohm untuk Proyek ESP32.

Tiga rumus dan satu tabel yang paling sering kepakai saat merangkai.

`V = I x R`

`P = V x I`

Swipe >>

RUMUS INTI

# Tiga rumus yang wajib hafal

$$V = I \times R$$

Tegangan (V) = Arus (A) x Hambatan (ohm)

$$I = V / R$$

Arus yang mengalir pada sebuah hambatan

$$P = V \times I$$

Daya (W) = Tegangan x Arus

Satuan: Volt (V), Ampere (A), ohm, Watt (W). 1 mA = 0,001 A.

RESISTOR LED

# Hitung resistor untuk LED

$$R = (Vs - Vf) / I$$

Vs sumber, Vf tegangan LED, I arus yang diinginkan

### Contoh: LED merah di ESP32

Vs = 3,3 V, Vf sekitar 2 V, I = 5 mA. Maka R = 1,3 / 0,005 = 260 ohm.

### Pilih nilai yang tersedia

Ambil nilai standar terdekat seperti 270 ohm. Dengan 220 ohm, arusnya sekitar 6 mA.

### Kenapa tidak 0 ohm?

Tanpa resistor, arus tidak terbatas dan LED atau pin bisa rusak.

PEMBAGI TEGANGAN

# Turunkan 5 V jadi 3,3 V

`Vout = Vin x R2/(R1+R2)`

Dua resistor seri, hasilnya diambil di tengah

### Contoh: R1 = 1k, R2 = 2k

Vout = 5 x 2000 / 3000 = 3,33 V. Cocok untuk sinyal 5 V menuju pin ESP32.

### Hanya untuk sinyal

Pembagi tegangan tidak cocok untuk menyuplai daya, karena tegangannya turun saat arus ditarik.

### Pakai nilai besar

Resistor 1k sampai 10k menjaga arus sinyal tetap kecil.

KODE WARNA

# Nilai resistor yang sering muncul

## 220 ohm

LED

merah, merah, coklat



## 1 k

pembagi, umum

coklat, hitam, merah



## 4,7 k

I2C pull-up

kuning, ungu, merah



## 10 k

pull-up tombol

coklat, hitam, oranye



DISCLAIMER

# Cek lagi sebelum dipakai

### Nilai Vf berbeda

Tegangan LED bergantung warna dan tipe. Merah sekitar 2 V, biru atau putih bisa sekitar 3 V.

### Cek datasheet

Batas arus pin ESP32 dan LED ada di datasheet masing-masing. Rumus di sini hanya perhitungan dasar.

### Toleransi resistor

Resistor umum punya toleransi sekitar 5 persen, jadi hasil nyata bisa sedikit berbeda.

CHEAT SHEET

# 5 Protokol IoT yang Wajib Kamu Kenal.

MQTT, HTTP, WebSocket, CoAP, dan BLE: kapan memakai yang mana.

MQTT

HTTP

BLE

Swipe >>

PROTOKOL 1

# MQTT: kirim lewat broker

`Sensor > Broker > App`

Publish dan subscribe pada topik yang sama

**Ringan dan hemat**
Header kecil, cocok untuk data kecil yang sering dikirim.

**Banyak penerima**
Satu pesan bisa dibaca banyak perangkat sekaligus.

**Port umum**
1883 tanpa enkripsi, 8883 dengan TLS.

PROTOKOL 2 DAN 3

# HTTP dan WebSocket

### HTTP: tanya lalu jawab

ESP32 mengirim request, server membalas. Mudah dipakai dan didukung semua layanan web.

### HTTP: cocok untuk

Data yang jarang dikirim, atau mengambil data dari sebuah API.

### WebSocket: jalur tetap terbuka

Dua arah dan real-time, cocok untuk dashboard atau kontrol langsung.

### WebSocket: perlu dijaga

Koneksi harus tetap hidup, sehingga lebih boros dibanding sekali kirim.

PROTOKOL 4 DAN 5

# CoAP dan BLE

### CoAP: mirip HTTP, lebih ringan

Memakai UDP untuk perangkat dengan daya dan memori terbatas. Port umum 5683.

### CoAP: kurang umum

Dukungan layanan cloud tidak seluas MQTT atau HTTP.

### BLE: jarak dekat

Hemat daya dan tanpa internet, cocok untuk terhubung langsung ke HP.

### BLE: ada batasnya

Jangkauan terbatas dan bukan untuk mengirim data ke server jauh.

RINGKASAN

# Pilih yang mana?

## MQTT
publish / subscribe
sensor ke banyak penerima

## HTTP
request / response
ambil atau kirim data ke API

## WebSocket
dua arah, real-time
dashboard dan kontrol langsung

## CoAP
request / response ringan
perangkat hemat daya

## BLE
jarak dekat
terhubung langsung ke HP

DISCLAIMER

# Cek lagi sebelum dipakai

**Ringkasan umum**
Perbandingan di sini disederhanakan. Setiap protokol punya banyak varian dan pengaturan.

**Cek dokumentasi**
Port dan fitur bisa berbeda tergantung layanan dan library yang kamu pakai.

**Tidak ada yang terbaik**
Pilih sesuai kebutuhan proyek: jarak, daya, dan jumlah perangkat.

CHEAT SHEET

# 5 Modul Populer untuk Proyek ESP32.

OLED, RTC, microSD, driver motor, dan driver servo: fungsi dan cara sambungnya.

OLED

RTC

SD

Swipe >>

MODUL 1 DAN 2

# Layar dan jam

### OLED SSD1306: layar kecil

Menampilkan suhu, status, atau menu lewat I2C. Alamat yang umum dipakai 0×3C.

### RTC DS3231: jam yang akurat

Jam tetap berjalan saat ESP32 mati berkat baterai CR2032. Lewat I2C, alamat umum 0×68.

### Satu jalur untuk keduanya

OLED dan RTC bisa berbagi pin SDA dan SCL yang sama karena alamat I2C-nya berbeda.

MODUL 3 DAN 4

# Simpan data dan gerakkan

### Modul microSD: simpan log

Terhubung lewat SPI untuk merekam data sensor. Kartunya umumnya diformat FAT32.

### Driver motor L298N: motor DC

Mengatur arah dan kecepatan motor. Catu daya motor dipisah dan ground disambung dengan ESP32.

### Motor tidak ke pin ESP32

Pin hanya mengirim sinyal ke driver. Motor mengambil arus dari catu daya sendiri.

MODUL 5

# Banyak servo sekaligus

### PCA9685: 16 channel servo

Satu modul menggerakkan hingga 16 servo.

### Hanya dua kabel data

Dikontrol lewat I2C, alamat umum 0×40, jadi pin ESP32 tetap hemat.

### Daya servo terpisah

Servo ditenagai catu daya sendiri agar ESP32 tidak ikut drop tegangan.

RINGKASAN

# Pilih modul sesuai kebutuhan

### OLED SSD1306
I2C
menampilkan data atau menu

### RTC DS3231
I2C
jam akurat dan penanda waktu

### Modul microSD
SPI
menyimpan data sensor

### Driver L298N
pin PWM dan arah
menggerakkan motor DC

### PCA9685
I2C
mengontrol hingga 16 servo

DISCLAIMER

# Cek lagi sebelum dipakai

### Alamat I2C bisa berbeda

Angka seperti 0×3C atau 0×68 hanyalah yang umum. Pindai dengan I2C scanner untuk memastikan.

### Tegangan logika

Sebagian modul memakai 5 V, sebagian 3,3 V. Cek pinout dan datasheet sebelum menyambung.

### Variasi di pasaran

Modul dari penjual berbeda bisa punya susunan pin yang tidak sama.